

Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육이 초등학생의 인공지능에 대한 인식에 미치는 영향*

The Influence of Artificial Intelligence Ethics Education Using Moral Machine on Elementary School Students' Perception of Artificial Intelligence

김은경[†] · 이영준^{††}

Eungyeong Kim[†] · Youngjun Lee^{††}

요 약

인공지능 윤리교육이 강조되고 있는 지금 Moral machine은 인공지능 윤리교육의 소재로 교육 현장에서 활발하게 사용되고 있다. Moral machine 통해서 학생들은 인공지능 기기가 생명을 위협하는 상황을 간접 경험하게 된다. 이러한 경험은 학생들의 인공지능에 대한 인식에 영향을 미칠 것이라고 예상되었다. 이에 본 연구는 Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육을 실시하고, 이것이 초등학생의 인공지능에 대한 태도와 이미지에 어떠한 영향을 끼치는지 알아보았다. Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육은 학생들에게 인공지능 윤리에 대해 사고할 기회를 제공한다는 점과 학생들이 몰입할 수 있는 흥미 있는 소재라는 점에서 긍정적이었으나 인공지능에 대한 태도와 이미지에 부정적인 영향을 끼치는 것으로 확인되었다. 따라서 기존 Moral machine의 장점을 살리고 부정적인 요소를 제거한 초등학생을 위한 새로운 Moral machine의 개발이 요구되는 바이다.

주제어: 모럴 머신, 인공지능 윤리교육, 인공지능에 대한 인식, 초등학생, 태도, 이미지

ABSTRACT

Now that artificial intelligence ethics education is being emphasized, Moral Machine is actively used in the educational field as a material for artificial intelligence ethics education. Through Moral machine, students indirectly experience life-threatening situations by artificial intelligence devices. This experience were expected to affect elementary school students' perception of artificial intelligence. Therefore, this study conducted artificial intelligence ethics education using a Moral machine, and investigated how this affects elementary school students' attitudes and images toward artificial intelligence. Artificial intelligence ethics education using moral machine was positive in that it provides students with an opportunity to think about artificial intelligence ethics and is an interesting material that students can immerse themselves in. However, it was confirmed that it had a negative effect on attitudes and images toward AI. Therefore, it is required to develop a new Moral machine for elementary school students that maintains the advantages of the existing Moral machine and removes negative factors.

Keywords: Moral machine, AI ethics education, Perception of Artificial Intelligence, Elementary school student, Attitude, Image

1. 서론

미국의 컴퓨터 과학자는 Adrew Ng은 “인공지능은 새로운 전기다.”라고 했다[1]. 전기가 모든 산업을

변화시킨 것처럼 인공지능은 우리의 산업과 일상을 빠르게 바꿔놓고 있다. 인공지능은 우리 일상에 엄청난 편리함을 주었지만 대신 인공지능 윤리 문제라는 새로운 고민거리를 함께 가지고 왔다. 개인정보 침해,

[†]정 회 원: 한국교원대학교 대학원 컴퓨터교육과 박사과정

^{††}중심회원: 한국교원대학교 컴퓨터교육과 교수(교신저자)

논문접수: 2022년 02월 22일, 심사완료: 2022년 04월 21일, 게재확정: 2022년 04월 22일

* 본 논문은 제1저자의 한국교원대학교 대학원 석사학위논문을 수정, 보완한 것임.

데이터 편향성, 인공지능 기술 오남용, 알고리즘 차별과 같은 인공지능 윤리 문제는 이제 우리 일상의 문제가 되었다. 우리가 일상에서 자주 사용하고 있는 인공지능 스피커의 개인정보 침해 논란이나 2021년 국내에서 큰 관심을 받았던 챗봇‘이루다’의 데이터 편향성 문제 등 인공지능 윤리 문제를 어렵지 않게 접하게 되었고 이러한 문제에 대응하기 위해 국가나 기업에서는 인공지능 윤리기준을 속속히 발표하고 있다. 국내 기업 중에서는 2018년 카카오가 ‘카카오 알고리즘 윤리 헌장’이라는 인공지능 윤리기준을 처음 발표하였고, 2020년에는 정부에서 사람이 중심이 되는 ‘인공지능 윤리기준’을 발표하였다[2, 3]. 2021년 11월에는 국제기구차원에서 처음으로 유네스코에서 인공지능 윤리에 대한 첫 국제 표준 지침을 마련하였다[4].

이러한 시대적 흐름에 따라 교육계에서도 인공지능 윤리교육 관련 다양한 연구를 진행하고 있으나 아직 교육 현장에서 사용할 수 있는 인공지능 윤리교육 자료가 충분하지 않은 실정이다. 이러한 상황에서 Moral machine은 인공지능 윤리교육 자료로써 초·중등 교육 현장에서 활발하게 사용되고 있다. 그러나 처음부터 교육에 활용할 목적으로 만들어진 것이 아니었던 Moral machine을 교육에 활용하는 것이 학생들에게 어떠한 영향을 주는가에 관한 연구는 찾아보기 어렵다. 또한 본 연구에 앞서 실시한 현직 교사를 대상으로 한 설문에선 초등학교생에게 Moral machine을 활용하는 것은 인공지능 윤리교육에 도움이 되지만 인공지능에 대한 태도에는 부정적인 영향을 줄 것이라는 응답이 높게 나타났다. 인공지능 기기로 인해 생명을

이에 본 연구에서는 인공지능 윤리교육 자료로 활발하게 사용되고 있는 Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육이 실제로 초등학생의 인공지능에 대한 태도와 이미지 즉, 인공지능에 대한 인식에 어떠한 영향을 끼치는지 알아보았다.

2. 이론적 배경

2.1 Moral machine

Moral machine은 MIT의 lyad Rahwan 교수 연구실에서 개발한 트롤리 딜레마 스타일의 자율 주행 자동차 사고 실험 온라인 플랫폼이다. Edmond Awad 외 (2018)가 Moral machine을 통해 4천만 건 이상의 데이터를 분석한 결과 사람들의 판단은 국가, 문화, 경제 상황 등에 따라 다르게 나타났으며 사람의 수가 판단에 결정적인 요인은 아니었다[5]. 우리나라의 경우 세계적 평균보다 동물이 아닌 사람을 구해야 한다는 비율이 월등하게 높게 나타났으며 사회적 지위가 높은 사람과 젊은 사람을 구해야 한다는 비율이 상대적으로 낮았다[6].

Moral machine은 인공지능 윤리 특히, 자율 주행 자동차의 윤리적 문제에 관한 관심을 높인 것에 긍정적인 평가를 받고 있지만 Moral machine의 ‘투표 기반 시스템’과 같은 계산적 도덕 시스템에 대한 우려 또한 제기되고 있다[7-9].

2.2 교육 현장에서의 Moral machine 활용

교육 현장에서 인공지능 윤리교육의 필요성은 증대되고 있으나 인공지능 윤리교육을 위한 자료는 부족하다. 이런 상황에서 Moral machine은 인공지능 윤리교육을 위한 자료로 학교급에 상관없이 활용되고 있다. 교육부에서 발행한 ‘인공지능 교육 길라잡이’에는 초등학생을 대상으로 한 Moral machine을 활용한 수업 사례를 제시하고 있으며 이 수업은 Moral machine을 통해 인공지능의 도덕적 문제를 살펴보는 것을 목표로 하고 있다[10]. 네이버 커넥트재단에서 배포한 인공지능 윤리교육 자료는 Moral machine을 체험하고 생각을 나누보는 활동과 사회적 합의와 인공지능 활용의 책임성을 강조한 활동을 제시하고 있다[11]. 또한 2021학년도 2학기부터 도입된 고등학교 인공지능 기초 교과서 7종 모두에서 Moral machine이나 자율 주행 자동차의 윤리적 딜레마 상황이 다뤄지고 있다.

Table 1. Survey on the perception of AI ethics education using moral machine

Question	Yes	No
AI ethics education using Moral machine will be helpful in AI ethics education for elementary school students.	28 (100%)	0
AI ethics education using Moral machine will be negative for elementary school students' perception of AI.	22 (79%)	6 (11%)

잃게 되는 상황을 반복적으로 간접 경험하게 하는 것이 초등학생에게 인공지능에 대한 부정적 인식을 갖게 할 것이라는 이유에서였다.

2.3 인공지능에 대한 태도

태도는 사물이나 현상에 갖는 지속적인 경향성으로 교육은 학생의 태도를 변화시킬 수 있고, 태도의 변화는 교과와 관련된 학생의 행동 변화와 연결된다[12]. 최근에는 인공지능 교육의 중요성이 높아짐에 따라 인공지능에 대한 태도 연구가 진행되었고 김성원과 이영준(2021)은 한국 학생의 인공지능에 대한 태도 분석 연구에서 초등학교의 인공지능에 대한 태도가 중·고등학생에 비해 긍정적이지 않다는 결론을 도출하였다[13]. 새로운 기술에 대한 태도는 실천이나 의사결정에 큰 영향을 끼치는 요인으로 인공지능 교육을 시작하는 시점인 초등학교의 인공지능에 대한 태도가 타 학교급보다 긍정적이지 않다는 것은 인재 양성에 걸림돌이 될 수 있다. 따라서 초등학교의 인공지능에 대한 태도를 긍정적으로 변화시킬 수 있는 교육이 필요하다.

2.4 인공지능에 대한 이미지

학생들이 인공지능을 접하고 학습하는 데 있어서 인공지능에 대한 인식은 큰 영향을 끼친다[13]. 따라서 학생들의 인공지능에 대해 어떠한 인식을 가졌는지를 분석하는 것은 유의미한 연구이다.

류미영과 한선관(2017)은 의미분별법을 이용한 이미지 검사 도구를 만들어 초등학교의 인공지능에 대한 이미지를 분석하였다. 분석 결과 초등학교는 인공지능을 새롭고 신나며 똑똑한 기술이지만 복잡하다고 인식하고 있었다[14]. 신세인과 하민수, 이준기(2018)는 학생들이 그린 그림을 분석하여 인공지능에 대한 이미지를 7개의 형태와 3가지의 관계로 구분하였다[15].

이미지를 연구하는 것은 학생이 대상을 받아들이는 틀을 이해할 수 있다는 점에서 본 연구에서 인공지능에 대한 이미지를 분석하는 것은 인공지능에 대한 태도 결과를 분석하는 것에도 도움이 된다[16].

3. Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육 수업 설계

본 연구는 교육 현장에서 적용되고 있는 Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육이 초등학교에 미치는 영향을 검증하기 위한 것이다. 따라서 창의적

인 수업은 새롭게 개발하는 것보다 기존에 활용되고 있는 수업의 형태를 참고하여 수업을 설계하였다. 특히, 비교적 많은 곳에 배포되고 활용되고 있다고 판단되는 교육부에서 발행한 ‘인공지능 길라잡이’와 네이버 커넥트재단의 ‘인공지능의 책임성’ 자료를 참고하여 1차시의 Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육 수업을 설계하였다[10, 11]. 설계의 방향은 다음과 같다.

첫째, Moral machine의 다양한 딜레마 사례를 충분히 체험해 볼 수 있도록 하였다. 다만, PC 사용의 제약을 줄이고자 웹 기반의 Moral machine을 인쇄물로 대체하였다.

둘째, 윤리적 딜레마 상황을 체험하는 것에 그치지 않고 자신의 판단에 대해 충분히 생각해보고 다른 사람들과 의견을 교환하며 고려사항의 우선순위를 정해보게 하였다. 이는 판단에 대해 옳고 그름을 따지기 위함이 아니라 사람마다 다양한 생각이 있을 수 있다는 것을 이해하고 사회적 합의를 통해 기준을 정하는 과정을 경험해 보게 하기 위함이다.

Table 2. Contents of the class

Session	Stage	Contents
Introduction	Motivation	Introduce about trolley dilemma
	Activity 1	Experience AI dilemma situations
Deployment	Activity 2	Sharing other people's choices in AI dilemma situations
	Activity 3	Prioritizing life in AI dilemma situations
Arrangement	Organize contents	-Ethical factors should be considered in AI technology.
		-AI ethics standards should be set through social consensus through communication.

4. 연구 방법

4.1 연구 대상

본 연구는 초등학교 6학년 5개 학급 104명의 학생에게 Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육을 적용하였다.

4.2 연구 설계

본 연구의 독립변인은 Moral machine을 활용한 인

공지능 윤리교육이고, 종속변인은 인공지능에 대한 태도와 인공지능에 대한 이미지이다. 먼저 연구 대상의 인공지능에 대한 태도와 인공지능에 대한 이미지를 사전 검사 후 Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육을 시행하였고 이후 동일 검사 도구를 활용하여 인공지능에 대한 태도와 인공지능에 대한 이미지를 재측정하였다.

4.3 검사 도구

4.3.1 인공지능에 대한 태도 검사 도구

인공지능에 대한 태도를 검사하기 위한 문항으로 김성원과 이영준(2020)이 개발한 ‘중학생의 인공지능에 대한 태도 검사 도구’를 수정하여 초등학교에 게 타당도를 확보한 검사 도구를 사용하였다[17]. 본 검사 도구는 인공지능에 대한 태도를 인공지능과 감정적 교류, 인공지능의 특성, 인공지능과 상호작용, 인공지능의 사회적 영향, 인공지능과 의사소통의 5개 하위 요소로 세분화하였다. 각 문항은 5점 리커트 척도로 제작되었고 각 항목에 대한 문항 신뢰도는 Table 3과 같다.

Table 3. Test tool of attitude toward AI

Factor	N	Cronbacha
Emotional exchange with AI	3	.813
Characteristics of AI	4	.812
Interactions with AI	4	.844
Social Influence of AI	4	.748
Communication with AI	2	0.67

4.3.2 인공지능에 대한 이미지 검사 도구

인공지능에 대한 이미지를 검사하기 위한 문항으로, 류미영과 한선관(2017)의 ‘의미분별법을 이용한 초등학교의 인공지능에 대한 이미지’ 검사 도구를 사용하였다[15]. 의미분별법은 Osgood에 의해 고안된 방법으로 사물, 사상, 용어들에 대한 인식을 분석할 때 개념이 함축한 의미를 공감의 위치로 표시하는 것이다.

이 검사 도구는 인공지능과 관련된 문헌과 국내외 관련 사이트에 나타난 인식 형용사를 추출하여 초등

학생이 이해할 수 있는 용어로 수정한 것으로 23쌍의 인공지능 관련 이미지 형용사로 만들어졌다. 인공지능에 대한 이미지를 인간친화성, 편리성, 우려성, 기술진보성 4개의 하위 요소로 세분화하였으며 각 문항은 7점 리커트 척도로 제작되었고 각 항목에 대한 문항 신뢰도와 문항 구성은 Table 4와 같다.

Table 4. Test tool of image toward AI

Factor	N	Cronbacha
Human-friendly	8	.846
convenience	4	.753
concern	6	.750
Technological-advances	5	.684

5. 연구 결과

5.1 인공지능에 대한 태도 검사 결과

인공지능에 대한 태도 검사 결과 인공지능에 대한 태도가 유의하게 하락하였다. 하위 영역을 살펴보면 인공지능과 감정적 교류 영역과 인공지능과 상호작용이 영역이 유의한 하락을 보였다. 세부 결과는 Table 5와 같다.

Table 5. Factor analysis of attitude toward AI

	Test	N	M	SD	t	p
Attitude toward AI	post	104	50.97	9.593	-3.853	.000***
	pre	104	53.68	7.911		
Emotional exchange with AI	post	104	8.31	2.773	-3.626	.000***
	pre	104	9.14	2.362		
Characteristics of AI	post	104	13.43	3.276	-.893	.374
	pre	104	13.67	2.782		
Interactions with AI	post	104	13.95	3.619	-3.660	.000***
	pre	104	15.03	3.051		
Social Influence of AI	post	104	9.35	3.625	-1.059	.292
	pre	104	9.70	3.356		
Communication with AI	post	104	5.93	1.791	-1.289	.200
	pre	104	6.13	1.408		

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .001$

5.2 인공지능에 대한 이미지 검사 결과

인공지능에 대한 이미지는 인간친화성 영역과 편리성, 우러성 영역에서 유의하게 부정적으로 변화하였다. 결과는 Table 6과 같다. 좀 더 구체적인 이미지 변화를 살펴보면 Table 7의 음영 처리된 영역이 모두 유의하게 부정적인 방향으로 변화하였다.

Table 6. Factor analysis of image toward AI

	Test	N	M	SD	t	p
Human-friendly	post	104	32.21	7.902	-3.300	.001**
	pre	104	35.00	7.443		
convenience	post	104	21.20	4.471	-2.578	.011*
	pre	104	22.53	3.634		
concern	post	104	22.85	5.133	-4.727	.000***
	pre	104	25.73	5.088		
Technological advances	post	104	24.95	5.298	-1.751	.083
	pre	104	25.85	4.301		

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .001$

Table 7. Detail factor analysis of image toward AI

	Negative		Positive	p
Human-friendly	Unfamiliar	↔	Friendly	.092
	Bad	↔	Good	.072
	Inhuman	↔	Human	.792
	Sorry	↔	Adorable	.017*
	Complex	↔	Simple	.265
	Natural	↔	Thanks	.087
	Uneasy	↔	Safe	.001**
convenience	Unkind	↔	Kind	.005**
	Stupid	↔	Smart	.009**
	Lax	↔	Accurate	.011*
	Old	↔	New	.893
concern	Inconvenient	↔	Convenient	.160
	Scary	↔	Funny	.026*
	Ugly	↔	Beautiful	.655
	Attack	↔	Obey	.001**
	Worried	↔	Relieved	.000***
Technological advances	Depressed	↔	Awesome	.015**
	Alone	↔	Cooperate	.017**
	Ordinary	↔	Creative	.205
	Not funny	↔	Interesting	.565
	Unnecessary	↔	Necessary	.081
	Not varied	↔	Variety	.380
	Backward	↔	Advanced	.505

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .001$

5.3 교육을 받은 학생들의 의견

Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육 후 사후 검사지에 교육을 받은 후 느낀 점에 대해 개방형 설문을 함께 받았다. 총 104명의 학생 중 주관식 설문에 응답한 98명의 응답 결과는 Table 8과 같다.

Table 8. Students' answer

	Answer	N	Total
Concerns and negative perceptions	• AI is scary.	9	47 (48%)
	• AI is stupid.	7	
	• AI is dangerous.	6	
	• AI can kill people.	5	
	• AI is unbelievable.	5	
	• AI should not have a choice.	4	
	• I hope AI will not be used in bad places.	3	
	• We should not rely on AI.	3	
	• I hate AI.	3	
	• AI is Difficult.	2	
Expectations and positive perceptions	• I became interested in AI.	6	20 (20%)
	• AI's ability is amazing.	5	
	• AI is helpful in our lives.	4	
	• AI has tremendous capabilities.	3	
	• I hope AI technology will develop	2	
Etc	• The class was fun.	14	31 (32%)
	• I learned more about AI.	9	
	• The choice was difficult in the dilemma situation.	6	
	• Wrong answer.	2	
Total		98	(100%)

5.4 교육을 진행한 교사들의 의견

Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육 시행 후 교육을 진행한 교사들에게 교육에 대한 의견을 들어보았다. 교사들은 학생들이 수업에 몰입하며 적극적으로 참여하여 수업을 진행하기 수월하였다고 하였으며 학생들에게 인공지능 윤리에 대해 생각해 볼 수 있는 시간을 주는 유익한 교육이라고 평가하였다. 다만, 다양한 사례를 체험해 보고 충분하게 이야기를 나눠보기에는 40분이라는 시간이 부족했다는 의견과 인공지능 알고리즘에 대한 이론적인 내용을 함께 다뤄주면 좋겠다는 아쉬움을 나타내는 의견도 있었다.

5.5 검사 결과 해석

인공지능에 대한 태도 검사 결과를 살펴보면 Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육은 학생들의 인공지능에 대한 태도를 부정적으로 변화시키는 것으로 나타났다. 특히 ‘인공지능과 감정적 교류’와 ‘인공지능과 상호작용’ 항목에서 유의하게 하락한 것으로 나타났다. 이는 인공지능에 대한 이미지 조사 결과에서 ‘인간친화성’ 항목과 ‘우려성’ 항목이 유의하게 하락한 것과 맥락이 같다. 교육 후 시행한 설문 조사 결과까지 확장하여 봤을 때 인공지능을 무섭고 두려운 존재로 인식하는 경우가 많았는데 학생들은 인공지능 기기로 인해 생명이 계속해서 희생되는 상황을 간접 경험하게 되었고 이것이 인공지능에 대한 두려움을 갖게 하여 인공지능에 대한 태도에 부정적 영향을 미쳤을 것으로 판단된다.

인공지능에 대한 이미지는 ‘인간친화성’, ‘편리성’, ‘우려성’ 3가지 항목에서 유의하게 부정적으로 변화한 것으로 나타났다. 좀 더 자세하게 들여다보면 ‘인간친화성’ 영역에서는 인공지능에 대한 이미지가 ‘사랑스럽다’에서 ‘안스럽다’, ‘안전하다’에서 ‘불안하다’, ‘친절하다’에서 ‘불친절하다’의 방향으로 유의하게 이동한 것을 볼 수 있다. ‘편리성’ 영역에서는 ‘똑똑하다’에서 ‘멍청하다’, ‘정확하다’에서 ‘멍청하다’ 방향으로 ‘우려성’ 영역에서는 ‘우습다’에서 ‘무섭다’, ‘순종적이다’에서 ‘공격적이다’, ‘안심된다’에서 ‘걱정된다’, ‘신난다’에서 ‘우울하다’, ‘함께한다’에서 ‘혼자한다’ 방향으로 유의하게 이동하였다. 변화된 모든 개별 항목이 부정적인 방향으로 이동하였다. 인공지능에 대한 이미지의 세부 항목은 인공지능에 대한 태도가 부정적으로 변화한 것에 대한 설명이 될 것이다. Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육은 기존에 가지고 있던 인공지능에 대한 이미지를 더 불편하고 더 우려되며 덜 인간 친화적인 쪽으로 바꾸어 놓았고 이것은 인공지능에 대한 태도에 부정적인 영향을 끼쳤다고 판단된다.

마지막으로 교육 후 의견을 살펴보면 학생들은 인공지능에 대해 두려움이나 불신 등 부정적인 인식을 보인 경우가 많았다. 이것은 앞서 살펴본 인공지능에 대한 태도와 이미지 검사 결과와 일치한다. 그러나 딜레마 상황을 적용한 교육 활동 자체에 대해서는 재미있어하였다. 또한 인공지능에 관심이 생겼거나 인공지능에 대해 더 알게 되었다는 등의 긍정적인 응답도 있었다. 교육을 진행한 교사와의 면담을 통해서도 학생들이 교육에 대한 몰입도가 굉장히 높았으며 수업에 적극적으로 참여하는

모습을 보였다는 이야기를 들을 수 있었다. 딜레마 상황이 주는 인지적 갈등과 내가 곧 경험하게 될 수 있는 문제를 소재로 삼고 있다는 점이 학생들의 몰입도와 흥미를 높인 것으로 판단된다. 이것이 아직 Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육의 교육적 효과가 확인된 연구가 없음에도 학교 현장에서 많이 활용되는 이유 중 하나일 것이다.

6. 결론 및 제언

본 연구는 Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육을 초등학생에게 적용해보고, 인공지능에 대한 태도와 인공지능에 대한 이미지에 미치는 영향에 대해 알아보았다. 연구를 통해 도출한 결과는 다음과 같다.

첫째, Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육은 학생들의 인공지능에 대한 태도에 부정적인 영향을 미쳤다. 교사 대상 설문과 학생 대상의 실험 결과를 바탕으로 미루어보았을 때, Moral machine을 통해 인공지능기기(자율 주행 자동차)가 생명을 해하는 상황을 간접 경험하게 한 것이 학생들에게 ‘인공지능은 생명을 위협하는 위험한 기술’이라는 부정적인 이미지를 갖게 하였고, 이것이 인공지능에 대한 태도를 부정적으로 변화시키는 데 영향을 준 것으로 파악된다.

둘째, Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육은 학생들의 인공지능에 대한 이미지를 덜 인간 친화적이고 더 불편하고 더 우려되는 것으로 바뀌었다. 이는 수업 후 실시한 인공지능 딜레마 상황 경험 후 느낀 점에 대한 설문을 통해서도 확인해 볼 수 있었다. 학생들은 이 설문에서 ‘인공지능이 두렵다’, ‘인공지능은 위험하다’ 등 인공지능에 대한 우려를 나타내었고, ‘인공지능이 멍청하다’라는 응답을 통해 인공지능이 우리 삶을 편리하게 해줄지에 대한 의문을 나타내기도 하였다. 이러한 인공지능에 대한 부정적인 인식들은 인간친화성 영역의 이미지도 부정적인 방향으로 변화시켰다.

셋째, Moral machine을 활용한 인공지능 교육에 대한 학생들의 흥미도와 몰입도가 높았다. 학생들은 Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육에 흥미를 보이며 적극적으로 참여하였다. 또한 교육을 통해 인공지능에 대해 더 알 수 있었고 인공지능에 관해 관심이 생겼다는 학생들의 의견도 있었다. 수업을 진행한 교사들은 학생들이 수업에 적극적으로 참여하여 수업을 진행하기 수월하였으며 학생들에게 인공지능 윤리에 대해 생각해 볼 수 있는 시간을 주는 유익한 수업이라고 평가하였다.

이러한 연구 결과를 바탕으로 후속 연구를 위한 제언

은 다음과 같다.

첫째, 인공지능에 대한 태도에 부정적인 요소를 수정한 초등학생을 위한 Moral Machine을 활용한 인공지능 윤리교육 프로그램을 개발한다. Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육은 학생들의 인공지능에 대한 태도와 인공지능에 대한 이미지와 같은 인공지능에 대한 인식에 부정적인 영향을 주었다. 그러나 학생들은 Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육에 몰입하고 교육 활동 자체에 즐겁게 참여하는 것을 볼 수 있었다. 따라서 학생들의 인공지능에 대한 인식에 부정적인 영향을 미친다고 Moral machine을 활용하지 않을 것이 아니라 부정적인 영향을 줄 수 있는 요소를 수정해야 할 것이다. 연구 결과를 분석해 보았을 때 딜레마 상황 자체는 학생들의 교육에 대한 몰입도를 높이고 흥미 있게 교육에 참여할 수 있게 하였지만, 인공지능 기기(자율 주행 자동차)가 생명을 지속해서 해하는 상황을 체험한 것이 학생들이 인공지능에 대한 부정적인 인식을 심어준 것으로 판단되었다. 따라서 인공지능 기기가 인간을 해하는 상황이 아닌 재난구조 로봇이 인간을 구하는 상황처럼 인공지능 기기의 이로운 모습을 보여줄 수 있는 딜레마 상황으로 바뀌었고 그 영향을 분석해 보는 것도 의미 있는 연구가 될 것이다.

둘째, 본 연구는 초등학생을 대상으로 진행되었다. Moral machine은 현재 초등뿐 아니라 중등에서도 인공지능 윤리교육 자료로 활발하게 활용되고 있다. 따라서 Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육이 중·고등 학생에는 어떤 영향을 미치는지 대한 연구도 필요하다.

마지막으로 본 연구는 Moral machine을 활용한 인공지능 윤리교육이 인공지능 태도와 인공지능에 대한 이미지와 같은 정의적인 영역에 미치는 영향에 대해서만 분석하였는데 Moral machine이 인공지능 윤리교육 자료로 교육 현장에서 활발히 사용되고 있는 만큼 다른 영역에서는 교육적으로 어떠한 효과가 있는지를 분석해 보는 연구 또한 필요하다.

참고문헌

- [1] Stanford Graduate School of Business. (2017. February 3). Andrew Ng: Artificial Intelligence is the New Electricity[Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=21EiKfQYZXc>
- [2] Kakao. (2018). *Algorithm Charter of ethics*. kakao. <https://www.kakaocorp.com/page/responsible/detail/algorithm>
- [3] Ministry of Science and ICT. (2020). *AI ethical standards*.
- [4] Choi, C. (2021, November 26). The first "global AI standard" guidelines have been prepared! UNESCO unanimously adopted 'AI Ethics Recommendation' by 193 member states. *AI Times*. <http://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=23359>
- [5] Awad, E., Dsouza, S., Kim, R., Schulz, J., Henrich, J., Shariff, A., ... & Rahwan, I. (2018). The moral machine experiment. *Nature*, 563(7729), 59–64. DOI : 10.1038/s41586-018-0637-6
- [6] Moral machine. (n.d.) <https://www.moralmachine.net/hl>
- [7] Etienne, H. (2021). The dark side of the 'Moral Machine' and the fallacy of computational ethical decision-making for autonomous vehicles. *Law, Innovation and Technology*, 13(1), 85–107. DOI : 10.1080/17579961.2021.1898310
- [8] Jaques, A. E. (2019). Why the moral machine is a monster. *University of Miami School of Law*, 10.
- [9] Nascimento, A. M., Vismari, L. F., Queiroz, A. C. M., Cugnasca, P. S., Camargo, J. B., & de Almeida, J. R. (2019). The Moral Machine: Is It Moral?. In *International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security* (pp. 405–410). Springer, Cham. DOI : 10.1007/978-3-030-26250-1_34
- [10] Ministry of Education, Ministry of Science and ICT, & Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity. (2020). *AI Education Guide Book*. <https://www.playsw.or.kr/artificial/textbook/chapter/13>
- [11] Never connect foundation. (2021). *The responsibility of artificial intelligence*. <https://www.playsw.or.kr/artificial/textbook>
- [12] Kim, S. & Lee, Y. (2021). Attitudes toward Artificial Intelligence of High School Students' in Korea. *Journal of the Korea Convergence Society*, 11(12), 1–13. DOI : 10.15207/jkcs.2020.11.12.001
- [13] Kim, S. Lee, S. Jung, E. Choi, S. & Lee, Y. (2021). Korean Elementary and Secondary School Students' Attitudes toward Artificial Intelligence according to School Level. *Korea Journal of Teacher Education*, 37(3), 131–153. DOI : 10.14333/kjte.2021.37.3.07
- [14] Shin, S. Ha, M. & Lee, J. (2018). Exploring Elementary School Students' Image of Artificial Intelligence. *The Korean Society of Elementary Science Education*. 37(2), 126–146. DOI : 10.15267/keses.2018.37.2.126
- [15] Ryu, M. & Han, S. (2017). Image of Artificial

Intelligence of Elementary Students by using Semantic Differential Scale. *Journal of The Korean Association of Information Education*, 21(5), 527-535. DOI : 10.14352/jkaie.2017.21.5.527

- [16] Choi, B. (2009). A Study on Educational Meaning of Image Research. *The Journal of Elementary*

Education Studies, 16(1), 141-157.

- [17] Kim, S. & Lee, Y. (2020). Development of Test Tool of Attitude toward Artificial Intelligence for Middle School Students. *The Journal of Korean Association of Computer Education*, 23(3), 17-30. DOI : 10.32431/kace.2020.23.3.003



김 은 경

2009년 청주교육대학교
초등교육과(교육학학사)
2022년 한국교원대학교 컴퓨터교육과
(교육학석사)
2022년~현재 한국교원대학교
컴퓨터교육과 박사과정

관심분야: 인공지능교육, 인공지능 윤리교육
E-Mail: kektb86@gmail.com



이 영 준

1988년 고려대학교 전산학과(이학사)
1994년 미국 미네소타대학교 전산학과
(Ph.D)
2003년~현재 한국교원대학교
컴퓨터교육과 교수

관심분야: 지능형시스템, 학습과학, 정보교육, 인공지능교육
E-Mail: yilee@knue.ac.kr